Информатика, 8-сынып, 3-тоқсан

Сабақ конспектісі

Тақырып: Программалық қамтамасыз етудің жіктелуі

Оқу мақсаты: 8.1.2.1 – жүйелік, қолданбалы программалық қамтамасыз ету және программалау жүйесін ажырату

1. Программалық қамтамасыз ету ұғымы

Компьютер екі бөліктен тұрады: аппараттық құрал (жүйелік блок, монитор, пернетақта, тінтуір және т.б.) және программалық қамтамасыз ету. Программалық қамтамасыз ету (ПҚ) – компьютердің жұмысын басқаратын және пайдаланушының міндеттерін шешуге арналған программалар жиынтығы. Программасыз компьютер жай электрондық құрылғы ғана болып қалады.

2. Программалық қамтамасыз етудің жіктелуі

Мақсатына қарай ПҚ үш топқа бөлінеді: жүйелік программалық қамтамасыз ету, қолданбалы программалық қамтамасыз ету және программалау жүйесі.

Топ	Міндеті	Мысалдар
Жүйелік ПҚ	Компьютердің жұмысын басқару, құрылғыларды үйлестіру	Операциялық жүйелер, драйверлер, утилиталар
Қолданбалы ПҚ	Пайдаланушының нақты тапсырмаларын шешу	Word, Excel, Paint, браузер, ойындар
Программалау жүйесі	Жаңа программалар жасау	Python IDLE, Lazarus, Free Pascal, Delphi, Code::Blocks

3. Жүйелік программалық қамтамасыз ету

Жүйелік ПҚ компьютердің барлық құрылғыларының үйлесімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Оған мыналар жатады:

- Операциялық жүйе (ОЖ) – компьютердің негізгі программасы. Ол құрылғыларды, жадты, файлдарды басқарады, программаларды іске қосады және пайдаланушыға интерфейс ұсынады. Мысалдар: Windows, Linux, macOS, Android, iOS.
- Драйвер – құрылғыны (принтер, сканер, бейнекарта) операциялық жүйемен байланыстыратын программа. Драйвері жоқ құрылғы дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.
- Утилиталар (сервистік программалар) – қосымша қызмет көрсететін программалар: антивирустар, архиваторлар (WinRAR, 7-Zip), дискіні тазалау және тексеру программалары.

4. Қолданбалы программалық қамтамасыз ету

Қолданбалы ПҚ пайдаланушының нақты тапсырмаларын шешуге арналған. Ол екі түрге бөлінеді:

- Жалпы мақсаттағы программалар: мәтіндік және графикалық редакторлар, электрондық кестелер, презентация программалары, деректер қорын басқару жүйелері, браузерлер.
- Арнаулы мақсаттағы программалар: бухгалтерлік есеп, жобалау (CAD), оқыту, медицина, ойын программалары.

5. Программалау жүйесі

Программалау жүйесі – жаңа программалар жасауға арналған құралдар жиынтығы. Оның құрамына мыналар кіреді:

- мәтіндік редактор – программаның мәтінін жазуға арналған;
- транслятор – программаның мәтінін компьютер түсінетін машиналық кодқа аударатын программа (компилятор немесе интерпретатор);
- жөндеуші (отладчик) – программадағы қателерді табуға көмектеседі;
- кітапханалар – дайын функциялар мен компоненттер жиынтығы;
- анықтама жүйесі.

Мысалдар: Python (IDLE, Thonny), Free Pascal және Lazarus, Delphi, C++ тіліне арналған Code::Blocks.

6. Лицензия түрлері

- Коммерциялық ПҚ – ақылы лицензиямен таратылады (Windows, Microsoft Office).
- Сынақ мерзімді (shareware) ПҚ – белгілі бір уақыт тегін қолдануға болады (WinRAR).
- Еркін таратылатын, бастапқы коды ашық ПҚ – тегін қолданылады және өзгертуге болады (Linux, LibreOffice, Python, Lazarus).

7. Негізгі қорытынды

Аппараттық құралдың үстінде жүйелік ПҚ орналасады, оның үстінде қолданбалы ПҚ мен программалау жүйесі жұмыс істейді. Жүйелік ПҚ – компьютерді басқарады, қолданбалы ПҚ – пайдаланушының есебін шешеді, программалау жүйесі – жаңа программа жасауға мүмкіндік береді.

8. Бақылау сұрақтары

- Программалық қамтамасыз ету деген не?
- ПҚ қандай топтарға бөлінеді?
- Драйвер не үшін қажет?
- Қолданбалы ПҚ мен программалау жүйесінің айырмашылығы неде?
- Транслятордың міндеті қандай?